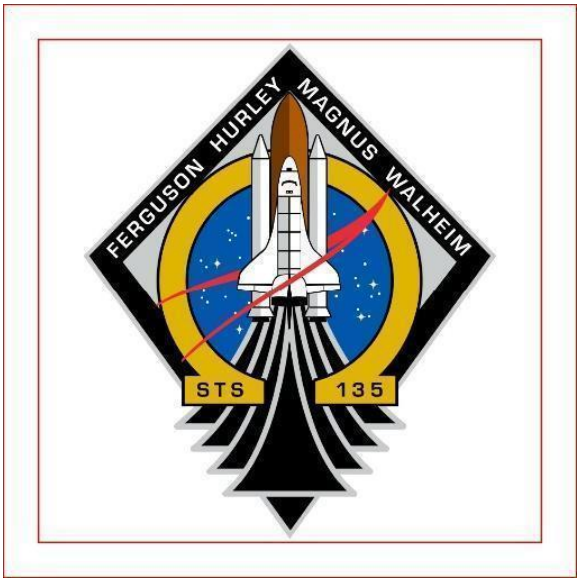
Nombre del Equipo

Preliminary Design Review Equipo 000



(Inserte aquí la imagen del parche diseñado por el equipo)

Nombres y Apellidos Estudiante A, Nombres y Apellidos Estudiante B, Nombres y Apellidos Estudiante C.

Institución Educativa

Municipio

País

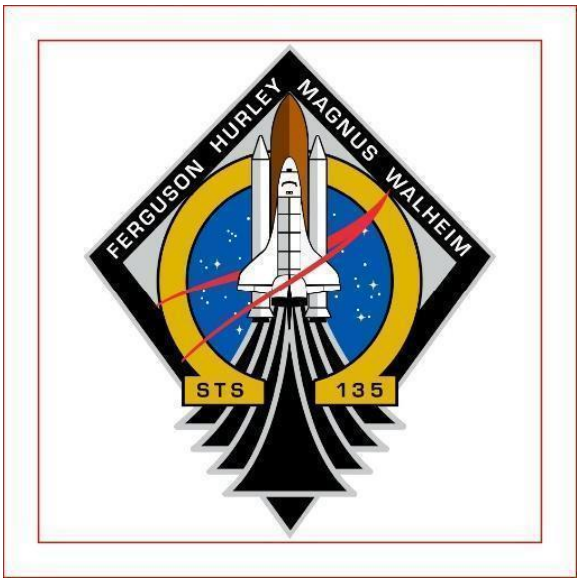
2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Parche de Misión
2. Equipo de Misión
3. Objetivos de Misión
4. Requerimientos y Restricciones
5. Cronograma de Trajo
6. Análisis de Diseño del Cohete
7. Simulación de Vuelo
8. Paracaídas y Sistema de Recuperación
9. Carga Útil
10. Seguridad y Mitigación de Riesgos
11. Referencias

1. PARCHE DE MISIÓN

Inserte aquí la imagen del parche diseñado por el equipo. En un texto breve (máximo 10 líneas), describe el significado del parche y explique los elementos que lo componen.



2. EQUIPO DE MISIÓN

Inserte aquí una fotografía grupal de todos los integrantes del equipo. Debajo de la imagen, escriba los nombres



y los roles de cada miembro.

- Nombre y apellido - Líder
- Nombre y apellido – Diseñador
- Nombre y apellido – Constructor
- Nombre y apellido – Contador
- Nombre y apellido – Comunicador
- Nombre y apellido – Constructor

3. OBJETIVOS DE MISIÓN

En esta sección se deben presentar de manera clara y concisa el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar. Se deben incluir aspectos relacionados con el desempeño esperado del cohete, como el alcance de altura, estabilidad, trayectoria y funcionamiento de sus sistemas, así como la validación y operación de la carga útil. Además, se debe explicar cómo cada uno de estos objetivos se relaciona con los requerimientos oficiales establecidos por el concurso, indicando de qué manera el proyecto busca dar cumplimiento a las condiciones técnicas, operativas y de seguridad exigidas.

4. REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES

En esta sección se deben presentar los requerimientos, restricciones y criterios de éxito de la misión, tomando como referencia y manteniendo coherencia con los documentos oficiales del proyecto, como el DCP (Diseño, Construcción y Pruebas) y la documentación proporcionada por los organizadores del concurso. Se deben contemplar los requerimientos establecidos para parámetros como altura, motor, seguridad y carga útil, así como las restricciones técnicas y de materiales aplicables al diseño y construcción. Asimismo, se deben definir los criterios que permitan evaluar el cumplimiento y éxito de la misión, de acuerdo con lo establecido en dichos documentos y con las condiciones oficiales del concurso.

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO

En esta sección se debe presentar la planificación general de las actividades del proyecto, incluyendo las principales etapas de diseño, construcción, pruebas y preparación para la competencia. Se deben indicar las fechas o períodos correspondientes a los diferentes entregables y actividades relevantes, tales como los retos en plataforma, PDR, CDR, video técnico, presentación oral y demás hitos definidos por el concurso. La planificación puede presentarse mediante una tabla, diagrama de Gantt u otro recurso visual que permita identificar claramente la secuencia y duración de las actividades.

Inserte aquí una imagen con el cronograma del equipo.

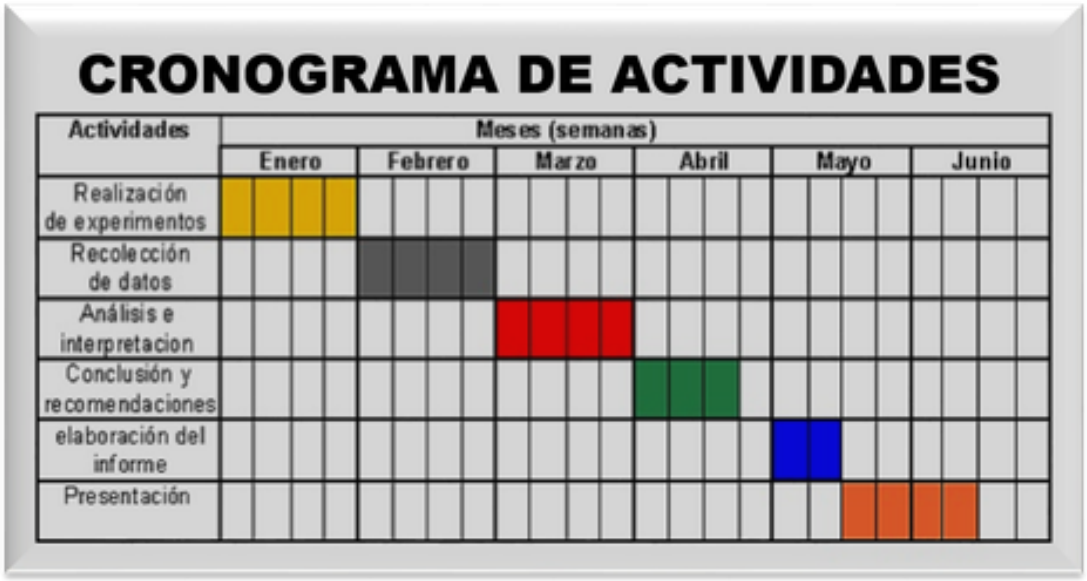


Figura. 1 Cronograma de Actividades

6. ANÁLISIS DE DISEÑO DEL COHETE

En esta sección del **PDR (Preliminary Design Review)** se debe presentar el proceso seguido para llegar a la configuración preliminar seleccionada para el cohete. Se deben incluir los **bocetos, esquemas o alternativas de diseño consideradas inicialmente**, mostrando las diferentes propuestas evaluadas antes de tomar una decisión.

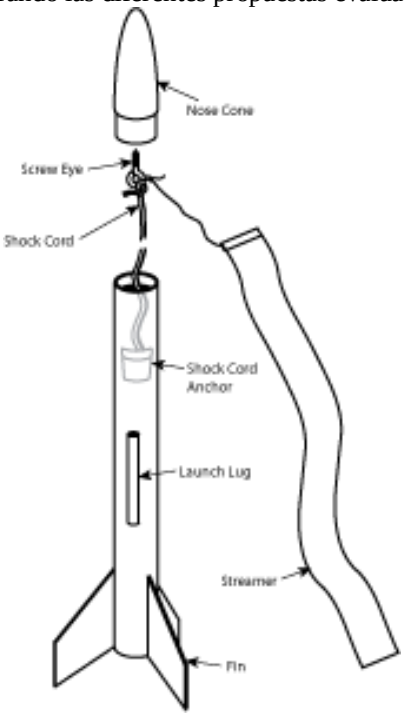


Figura. 2 Boceto de diseño 1

Para cada alternativa, se debe realizar un **análisis comparativo de sus principales ventajas y desventajas**, considerando aspectos relevantes como desempeño, estabilidad, fabricación, materiales, complejidad, seguridad y cumplimiento de los requerimientos del concurso. Finalmente, se debe presentar la **justificación técnica de la configuración seleccionada**, explicando por qué esta alternativa resulta ser la más adecuada frente a las demás y cómo responde a los requerimientos y objetivos definidos para la misión.

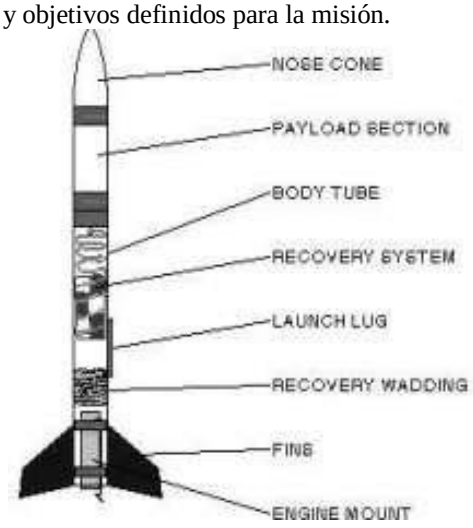


Figura. 3 Boceto final seleccionado

Esta sección debe evidenciar que la configuración elegida es el resultado de un proceso de análisis y toma de decisiones, y no únicamente una selección basada en criterios subjetivos.

7. SIMULACIÓN DE VUELO

En esta sección se deben presentar las simulaciones realizadas mediante OpenRocket u otro software de análisis, con el propósito de evaluar y respaldar el desempeño esperado del diseño preliminar. Se deben incluir los principales resultados obtenidos, como el perfil lateral de vuelo, las gráficas de altura vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y aceleración vs. tiempo, además de cualquier otro parámetro relevante para la evaluación del cohete. También se debe presentar el análisis de estabilidad, incluyendo el margen estático y la ubicación del Centro de Presiones (CP) y el Centro de Gravedad (CG**)**. Finalmente, los resultados obtenidos en las simulaciones deben compararse con los requerimientos establecidos por el concurso, indicando si los parámetros de diseño se encuentran dentro de los valores esperados o si es necesario realizar ajustes. Esta sección debe servir como evidencia técnica de que el diseño preliminar ha sido analizado y presenta un comportamiento acorde con los objetivos y requisitos de la misión.

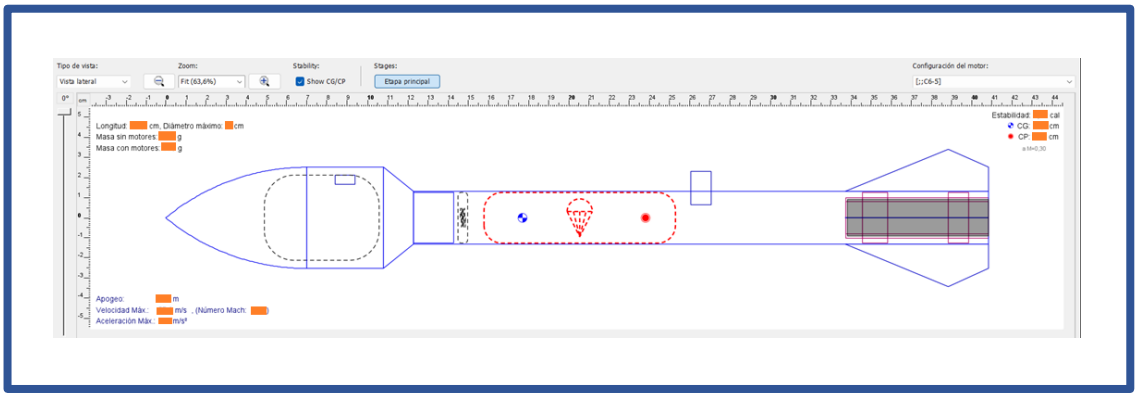


Figura. 4 Vista lateral del cohete

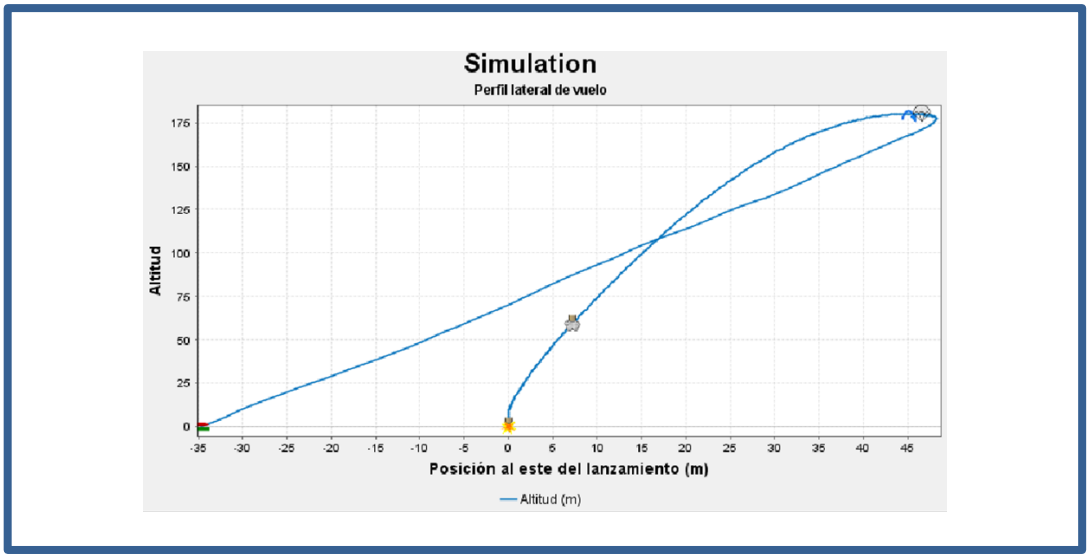


Figura. 5 Perfil Lateral de Vuelo

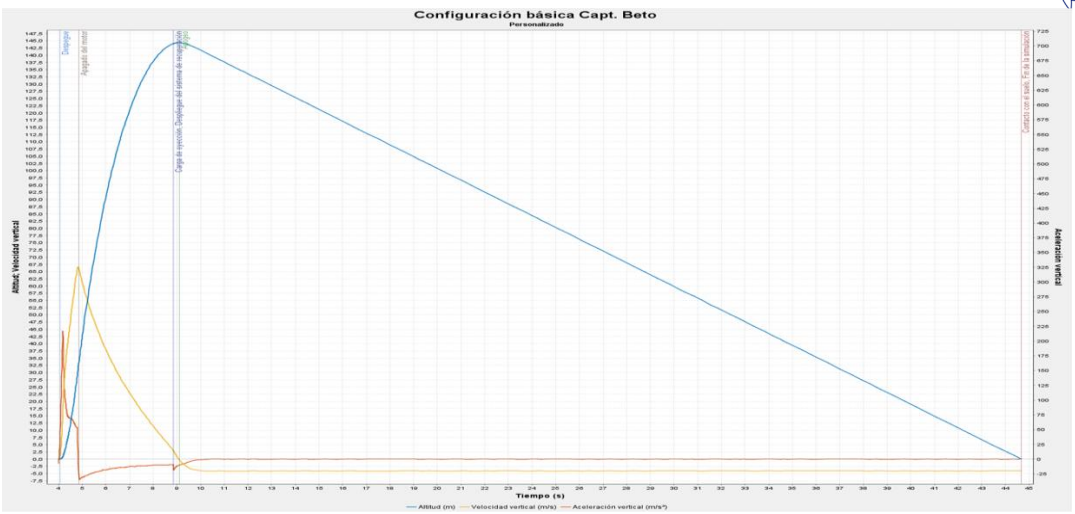


Figura. 6 Gráficas de simulación

8. PARACAÍDAS Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN

En esta sección se debe describir el sistema de recuperación propuesto para el cohete, incluyendo la configuración y características del paracaídas y su ubicación. Se debe explicar la forma y geometría seleccionada para el paracaídas, así como los criterios utilizados para su dimensionamiento. También se deben presentar los cálculos y parámetros empleados para determinar el tamaño del paracaídas, considerando aspectos como la masa del cohete, velocidad de descenso esperada y condiciones de recuperación. Finalmente, se debe indicar cómo todas las partes del cohete van atadas a través del cordón de choque, y las dimensiones que tendría este usando un diagrama de líneas.

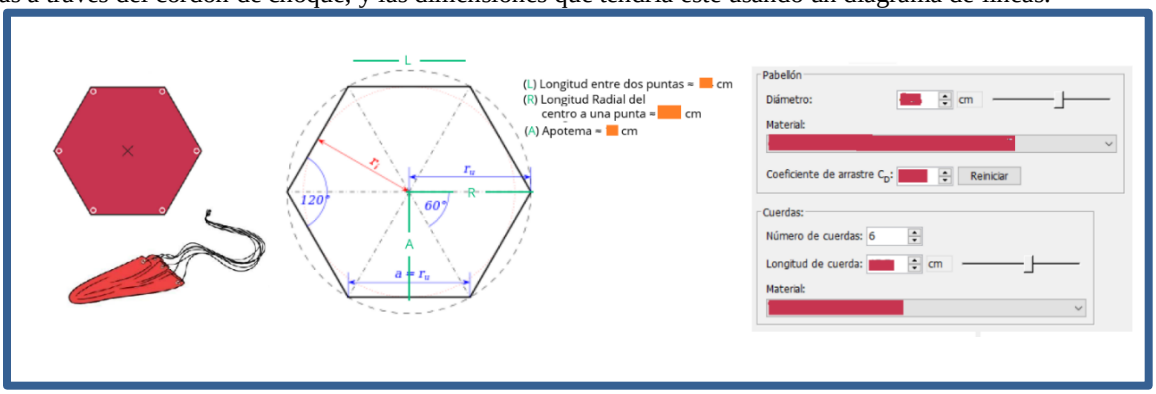


Figura. 7 Diseño de Paracaídas

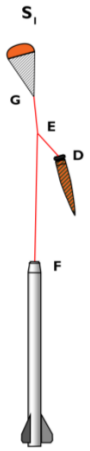


Figura. 8 Ejemplo Diagrama de líneas de recuperación

9. CARGA ÚTIL

En esta sección se debe presentar el CanSat como carga útil de la misión, describiendo su propósito, objetivos, funcionamiento y principales componentes. Se debe explicar su integración con el cohete, incluyendo dimensiones, masa, sistema de despliegue, ubicación y mecanismos de protección. También se deben especificar los sistemas electrónicos empleados, como sensores, microcontroladores, alimentación y almacenamiento o transmisión de datos. En caso de utilizar telemetría, se deben indicar la frecuencia de operación, potencia de transmisión, protocolo o tecnología de comunicación y tipo de antena, cuando se aplique.



Figura. 9 Ejemplo diseño 3D CanSat

Finalmente, se deben presentar los resultados de las pruebas preliminares realizadas al CanSat, incluyendo pruebas de sensores, adquisición y transmisión de datos, alimentación, comunicaciones, despliegue y demás funciones requeridas por la misión. Se deben incluir gráficas, tablas, fotografías y demás evidencias que permitan demostrar el correcto funcionamiento del CanSat.

10. SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

En esta sección se deben identificar los **riesgos técnicos y operacionales** asociados con el diseño, construcción, pruebas, transporte y lanzamiento del cohete. Para cada riesgo se deben indicar sus posibles causas, consecuencias, nivel de riesgo y las medidas o **planes de mitigación** establecidos para reducir su probabilidad o impacto. La identificación y evaluación de los riesgos debe estar alineada con los procedimientos y documentos de seguridad del proyecto.

También se deben describir los **procedimientos de seguridad** que serán aplicados durante las etapas de construcción, integración, pruebas y lanzamiento, incluyendo las medidas preventivas, elementos de protección, verificaciones previas y protocolos de actuación ante posibles incidentes.

RIESGOS	DEFINICIÓN	MITIGACIÓN	NIVEL DE RIEGO
Rotura de alerones	fallo estructural o parcial de una o más aletas durante cualquier fase de vuelo, lo que compromete la estabilidad del cohete	Usar resina o adesivos adhesivos recomendados,respetar el tiempo de secado. Realizar un control de calidad, para identificar posibles grietas,burbujas o separaciones. Verificar la alineación de los alerones antes del ensamble. Cuidado con el cohete y realizar una manipulación cuidadosa del mismo.	3
Separación prematura de etapas o secciones	El fuselaje sufre separaciones antes de lo previsto por un posible fallo en el sistema de retención	Pruebas de ajuste anteriores al vuelo. Verificación del empaque del paracidas.	3

Figura. 10 Ejemplo Matriz de Riesgos

11. REFERENCIAS

En esta sección se deben listar las fuentes principales de información, software, manuales, artículos, libros y demás documentación técnica utilizados durante el desarrollo del proyecto. Se recomienda emplear el formato de citación AIAA y mantener el mismo estilo de referencia en todo el documento..

Ejemplo de formato AIAA:

[1] Autor, Título del documento o recurso, Editorial/Institución, año.